

PMI	Fiche projet	Projet N°:	50
-----	--------------	------------	----

A- Définition de l'idée du projet

Projet:	fabrication de pièces et produits prototypes par la méthode stéréo lithographie et photo polymérisation.
Nature de projet	Cette unité permet de fabriquer des prototypes de pièces de fonderie, de pièces métalliques ou d'articles en plastique. La méthode utilisée est la stéréo lithographie et photo polymérisation. Les produits sont fabriqués à la demande d'entreprises avant de lancer des productions à l'échelle industrielle.
Secteur d'activité	Industrie Chimique
Gamme de produits	La gamme des produits à fabriquer s'établit comme suit: - Prototypes de pièces et d'articles
Matières premières	- Acrylates (monomère) ; - Photo initiateur ; - Solvants
Principaux fournisseurs	- BASF ; - DOW ; - Rohm and HAAS
Processus de fabrication	Le procédé de fabrication s'établit en différentes étapes: - Le processus débute avec la préparation de modèle de l'objet à fabriquer. - Commence ensuite la photo polymérisation. - Une plateforme mobile est plongée dans une cuve de résine liquide (mélange de monomères acrylates et d'une photo initiateur). - La plateforme est positionnée à une profondeur H en dessous du niveau de la résine. Un laser fixe et un dispositif de contrôle du faisceau surplombent la plateforme. - Les tranches constituant le modèle sont ensuite traitées une par une : le faisceau laser balaie la surface de résine liquide en fonction de la forme de la tranche définie informatiquement. - Une fois terminé, le modèle est sorti de la cuve et le mélange non polymérisé est dissout dans un solvant adéquat. - La dernière étape consiste en une cuisson de l'objet afin de le durcir.
Liste des équipements:	Matériel roulant: 25 000 DT Postes CAO: 10 000 DT Interfaces CAO STL: 50 000 DT Appareil de stéréo lithographie par photo polymérisation complète: 1 800 000 DT Four: 40 000 DT Présentoirs: 4 000 DT Armoires de rangement: 3 000 DT Equipements de bureau: 15 000 DT
Capacité de production	40 à 50 prototypes /an
Emploi	3 Cadres dont un ingénieur Chimiste ou plasturgiste. 3 Agents de maîtrise dont un technicien supérieur dessinateur CAO/DAO 6 Agents d'exécution

B- Marché

B.1 Clientèle cible	B.2 Répartition des ventes
- Entreprises de fabrication des pièces métalliques ; - Entreprises de fabrication de pièces plastiques (pièces techniques, etc.) ;	- Local : 60% ; - Export : 40%.

B.3 Evolution du marché

Ce projet s'intègre dans l'amélioration des prestations aux profits des entreprises de fabrication des pièces plastiques, métalliques, ou d'autres matériaux.

Le prototypage rapide est assez avancé aux Etats-Unis et dans les pays développés. Il a pour rôle de relier la conception au touché de l'objet avant de le fabriquer (prototype). Les perspectives d'exportation sont importantes.

C- Schéma d'investissements et de financement

Investissement	Montants	Financement	Montants
Terrain	-	Capital social	822 800
Aménagement	-	Crédit à long et à moyen terme	1 234 200
Equipement industriel	1 907 000	Autres	
Equipement de bureau et informatique	15 000		
Matériel de transport	25 000		
Besoin en fonds de roulement	110 000		
Autres.....	-		
Total	2 057 000	Total	2 057 000

D- Schéma de rentabilité

D.1 Structure des coûts

Exploitations prévisionnelles						
Désignation	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
Ventes	1 800 000	1 890 000	1 984 500	2 083 725	2 187 911	2 297 307
Achats matières premières/consommables	954 000	1 001 700	1 051 785	1 104 374	1 159 593	1 217 573
<u>Marge Brute sur coût Matière</u>	<u>846 000</u>	<u>888 300</u>	<u>932 715</u>	<u>979 351</u>	<u>1 028 318</u>	<u>1 079 734</u>
Autres charges d'exploitation	180 000	183 600	187 272	191 017	194 838	198 735
<u>Valeur ajoutée</u>	<u>666 000</u>	<u>704 700</u>	<u>745 443</u>	<u>788 333</u>	<u>833 480</u>	<u>881 000</u>
Charges sociales	79 200	80 784	82 400	84 048	85 729	87 443
<u>Excédant Brut d'Exploitation</u>	<u>586 800</u>	<u>623 916</u>	<u>663 043</u>	<u>704 286</u>	<u>747 752</u>	<u>793 556</u>
Amortissements	293 300	293 300	293 300	293 300	293 300	293 300
<u>Résultat Brut d'exploitation</u>	<u>293 500</u>	<u>330 616</u>	<u>369 743</u>	<u>410 986</u>	<u>454 452</u>	<u>500 256</u>
Charges financières	104 907	94 416	84 975	76 477	68 829	61 947
<u>Résultat des activités ordinaires avant impôts</u>	<u>188 593</u>	<u>236 200</u>	<u>284 769</u>	<u>334 508</u>	<u>385 622</u>	<u>438 310</u>
IS	33 947	35 644	37 426	39 298	41 262	43 326
<u>Résultat net de l'exercice</u>	<u>154 646</u>	<u>200 556</u>	<u>247 342</u>	<u>295 211</u>	<u>344 360</u>	<u>394 984</u>
Cash flows	447 946	493 856	540 642	588 511	637 660	688 284

D.2 Principaux ratios

Taux de rentabilité interne	17%
Valeur actuelle nette	499 444
Délai de récupération	4 Ans et 9 Mois

E- Conseils